

# 平面度误差最小区域新算法——有序判别法

张之江 于瀛洁 张善钟

(哈尔滨工业大学机电学院, 哈尔滨 150001)

**摘要** 提出一种平面度误差最小区域新算法——有序判别法。该方法以最小区域准则为基础, 直接以排序的高点和低点构成的初始评定平面进行最小包容区域的判定和搜索, 最终求得平面度误差值。该方法易于理解和掌握, 搜索判别有序。实例运算表明, 首轮搜索成功率高、速度快。

**关键词:** 平面度 最小区域法 误差

## 1 引言

目前对平面度误差最小区域算法研究有不少<sup>[1-3]</sup>。通常, 由于某些算法物理几何概念不够清晰, 层次不明, 搜索盲目性大, 既影响运算速度又影响读者对方法的掌握和理解, 不利于方法在实际中应用。为此, 作者提出一种新的平面度误差最小区域算法——有序判别法。

为使平面度误差计算结果精确唯一, 其根本问题是要确定符合最小区域的两包容平面。判别包容所有测量数据的两平行平面是否符合最小区域, 有三条判别准则<sup>[4,5]</sup>, 即:

(1) 三角形准则(图 1a) 两平行平面之一至少含有三个等值最高(低)点, 另一平面至少含有一个最低(高)点, 且该最低(高)点的投影在三个等值最高(低)点组成的三角形之内。

(2) 交叉准则(图 1b) 两平行平面之一至少含有两个等值最高点, 另一个平面至少含有两个等值最低点, 且前两点连线的投影与后两点连线互相交叉。

(3) 直线准则(图 1c) 两平行平面之一至少含有一个最高(低)点, 另一平面至少含有两个等值最低(高)点, 且该最高(低)点的投影处于两等值最低(高)点的连线上。

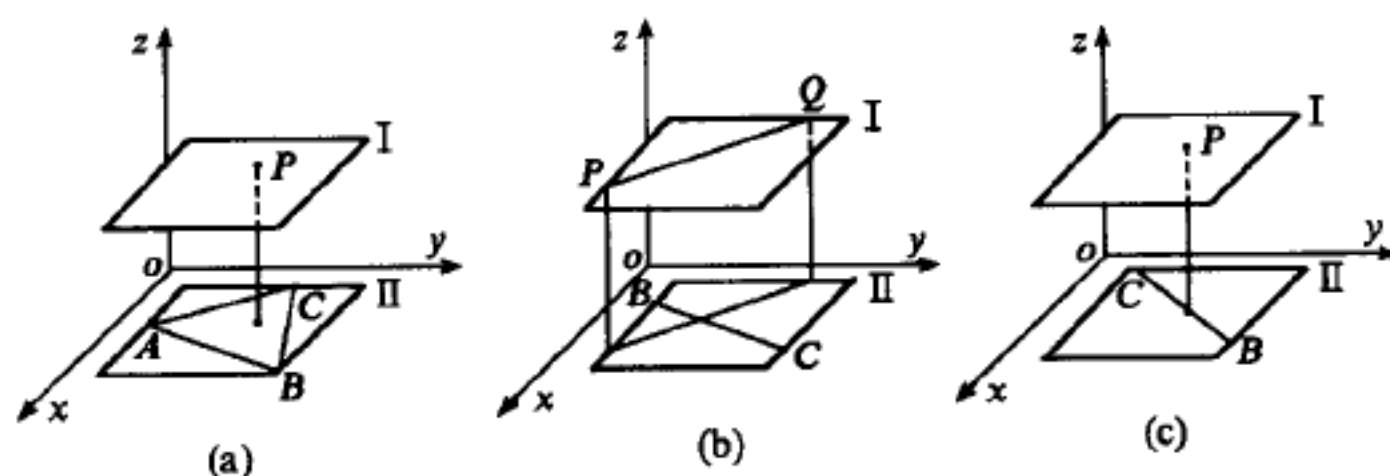


图 1

当符合上述三条准则中的任一条时, 则包容所有测量数据的两平行包容面便为符合最小

区域的包容面。

## 2 最小区域新算法的原理及步骤

### 2.1 采样点偏差值的分区和排序

#### 2.1.1 分区

先求各采样点偏差值的最小二乘平面方程, 设该平面方程为:

$$z = ax + by + c \quad (1)$$

则各采样点到最小二乘平面的沿  $z$  轴的距离  $\Delta z_i$  为:

$$\Delta z_i = z_i - (ax + by + c) \quad (2)$$

式中  $z_i$  为各采样点的偏差值。

然后以最小二乘平面为分界面, 将采样点区分为高点和低点。即将  $\Delta z_i > 0$  的点, 也就是位于最小二乘平面上方的点称为高点; 将  $\Delta z_i < 0$  的点, 也就是位于最小二乘平面下方的点称为低点。

#### 2.1.2 排序

对各高点 ( $\Delta z_i > 0$  的点) 按高低次序排序。高的点 ( $\Delta z_i$  值大的点) 在前, 低的点 ( $\Delta z_i$  值小的点) 在后。对于等高的点, 即  $\Delta z_i$  值相同的点, 则按该点离最高点位置远近排序, 远的排在前, 近的排在后。这样, 得高点排序为  $z_{高1}, z_{高2}, z_{高3}, \dots$ ; 同样, 对各低点 ( $\Delta z_i < 0$  的点) 也做类似的排序, 即由低到高, 由远到近, 得低点排序为  $z_{低1}, z_{低2}, z_{低3}, \dots$ 。

### 2.2 判别准则的初步判断

由于最小二乘平面与实际的最小包容面的方位比较接近。因此若以上述分区排序所得的几个最高点和最低点所构成的两平行平面作为搜索平面度误差值的初始的两评定平面, 则该两平面很有可能即为所要求的两包容面。但是, 当测量数据按最小区域三个准则中的某一个准则评定时, 其求初始评定平面的方法有所不同。为此, 对某一组测量数据, 先要初步判断该组数据可能符合最小区域三个准则中的哪一个准则。

#### 2.2.1 三角形准则的初步判别

如图 2a, 设  $A, B, C$  点为分区排序的第 1、第 2、第 3 高(低)点在  $xoy$  面上的投影,  $D$  点为分区排序的最低(高)点在  $xoy$  面上的投影, 若  $D$  点落在  $\triangle ABC$  中, 则有:

$$\begin{aligned} \angle A &= \angle 1 + \angle 2 \\ \angle B &= \angle 3 + \angle 4 \\ \angle C &= \angle 5 + \angle 6 \end{aligned} \quad (3)$$

式中  $\angle 1 \sim \angle 6$  均不为零。

若判别满足条件(3), 则该组测量数据可初步按符合三角形准则转入下一步计算。

#### 2.2.2 交叉准则的初步判别

如图 2b, 设  $E, F$  点和  $G, H$  点为分区排序结果的第 1、第 2 高点和第 1、第 2 低点在  $xoy$  平面上的投影, 若  $EF$  和  $GH$  两线相交, 则有  $I$  点同时过  $EF$  线及  $GH$  线, 且

$$\begin{aligned} EI + IF &= EF \\ GI + IH &= GH \end{aligned} \quad (4)$$

若判别满足条件(4), 则该组数据可初步按符合交叉准则转入下一步计算。

#### 2.2.3 直线准则的初步判别

如图2c, 设  $K$ 、 $L$  为分区排序的第1、第2高(低)点在  $xoy$  面上的投影,  $M$  为分区排序的最低(高)点在  $xoy$  面上的投影。若  $M$  点落在直线  $KL$  上, 则有:

$$KM + ML = KL \quad (5)$$

若判别满足条件(5), 则该组数据可初步按符合直线准则转入下一步计算。

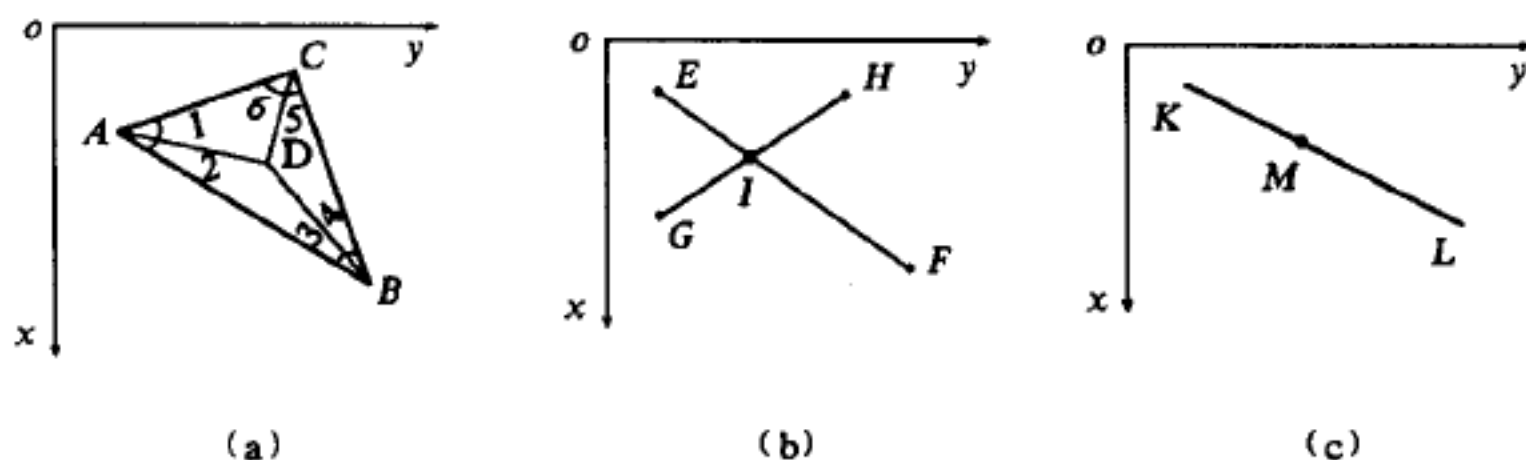


图2

### 2.3 建立评定平面及求解相应的平面度误差值

根据对判别准则的初步判断结果, 可分别按不同情况建立评定平面并求出相应的平面度误差值。

#### 2.3.1 按三角形准则评定时的评定平面的建立及平面度误差值的求解

此时, 初步判别满足条件(3), 设过三个高(低)点的平面方程为:

$$z = a_1x + b_1y + c_1 \quad (6)$$

因三个高(低)点已知, 故  $a_1$ 、 $b_1$ 、 $c_1$  均可求出。又设过最低(高)点且平行于平面方程(6)的平面方程为:

$$z = a_1'x + b_1'y + c_1' \quad (7)$$

因两平面平行, 故  $a_1' = a_1$ 、 $b_1' = b_1$ , 又最低(高)点为已知, 因此  $c_1'$  即可求出。

若经检验两平面方程(6)与(7)包容所有测量数据, 则该两平行平面即为符合最小区域的两包容面。此时, 平面度误差值  $f_1$  即为两平行平面沿  $z$  轴的距离, 可由下式求得:

$$f_1 = |c_1 - c_1'| \quad (8)$$

#### 2.3.2 按交叉准则评定时的评定平面的建立及平面度误差值的求解

此时, 初步判别满足条件(4), 设过第1、第2高(低)点的平面方程为:

$$z = a_2x + b_2y + c_2 \quad (9)$$

过第1、第2低(高)点且平行于平面(9)的平面方程为:

$$z = a_2'x + b_2'y + c_2' \quad (10)$$

因两平面平行, 因此  $a_2' = a_2$ 、 $b_2' = b_2$ , 又因两个高点及两个低点均已知, 因此方程(9)、(10)中的四个未知数  $a_2$ ( $a_2'$ )、 $b_2$ ( $b_2'$ )、 $c_2$ 、 $c_2'$  均可求出。

若经检验两平面方程(9)与(10)包容所有测量数据, 则该两平行平面即为符合最小区域的两包容面。此时, 平面度误差值  $f_2$  即为两平行平面沿  $z$  轴的距离, 可由下式求得:

$$f_2 = |c_2 - c_2'| \quad (11)$$

#### 2.3.3 按直线准则评定时的评定平面的建立及平面度误差值的求解

若初判测量数据按直线准则评定时, 则两个评定平面之一通过分区排序的第1、第2高(低)点, 另一个通过分区排序的最低(高)点。但是这两个平行评定平面的方位原理上可有无穷多个。因此, 这时建立评定平面的方法与前两种情况有所不同, 其方法如下:

如图 3。设  $P_1$ 、 $P_2$  为分区排序的第 1、第 2 高点,  $P_3$  为分区排序的最低点。经初步判别, 已知  $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$  三点在  $xoy$  平面上的投影在一条直线上, 因此过  $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 、 $P_3(x_3, y_3, z_3)$  三点所作的平面 III 平行于  $z$  轴, 即平面 III 的方程为:

$$a_3x + b_3y + c_3 = 0 \quad (12)$$

以  $P_1$ 、 $P_2$  两点代入式(12), 解之有:

$$a_3 = \frac{y_2 - y_1}{x_2y_1 - x_1y_2}c_3; \quad b_3 = \frac{x_2 - x_1}{y_2x_1 - y_1x_2}c_3$$

取  $c_3 = 1$ , 则:

$$\left. \begin{aligned} a_3 &= \frac{y_2 - y_1}{x_2y_1 - x_1y_2} \\ b_3 &= \frac{x_2 - x_1}{y_2x_1 - y_1x_2} \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

这样, 平面 III 便完全确定。

过  $P_1$ 、 $P_2$  点作平面 III', 令平面 III' 方程为:

$$a_3'x + b_3'y - z + c_3' = 0 \quad (14)$$

以  $P_1$ 、 $P_2$  两点代入式(14), 解之有:

$$a_3' = kb_3' - l \quad (15)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} k &= \frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} \\ l &= \frac{z_1 - z_2}{x_2 - x_1} \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

根据两平面夹角公式, 平面 III 和平面 III' 之间的夹角  $\varphi$  为:

$$\cos\varphi = \frac{a_3a_3' + b_3b_3'}{\sqrt{a_3^2 + b_3^2} \sqrt{a_3'^2 + b_3'^2 + 1}} \quad (17)$$

以公式(15) 代入公式(17), 简化之有:

$$ab_3'^2 - bb_3' + c = 0 \quad (18)$$

其中:

$$\left. \begin{aligned} a &= (a_3k + b_3)^2 - \cos^2\varphi(a_3^2 + b_3^2)(k^2 + 1) \\ b &= 2a_3l(a_3k + b_3) - 2kl\cos^2\varphi(a_3^2 + b_3^2) \\ c &= a_3^2l^2 - \cos^2\varphi(a_3^2 + b_3^2)(l^2 + 1) \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

由式(13)、(16)、(19), 并给定一个  $\varphi$  值, 由式(18) 就可解出  $b_3'$  值, 这样  $a_3'$ 、 $c_3'$  也可求出, 因此平面 III' 方程(14) 便可确定。

这样再通过  $P_3$  点作一平行于平面 III' 的平面 III'', 其方程为:

$$a_3''x + b_3''y - z + c_3'' = 0 \quad (20)$$

因为平面 III' 和 III'' 平行, 故  $a_3' = a_3''$ 、 $b_3' = b_3''$ , 因此  $c_3''$  可求出, 这样平面 III'' 方程(20) 便可求出。

按上所述, 改变  $\varphi$  角, 即改变两平行平面 III' 和 III'' 的方位, 在某一个  $\varphi$  角时, 若该两平行平面包容所有测量数据, 则平面度误差值  $f_3$  便由相应的平面方程(14) 和(20) 决定为:



$$f_3 = |c_3' - c_3''| \quad (21)$$

## 2.4 搜索和判别

实际运算过程中,进行符合最小包容区域条件的包容平面的搜索和判别可以采用不同的方法。作者采用的方法见程序流程图4。

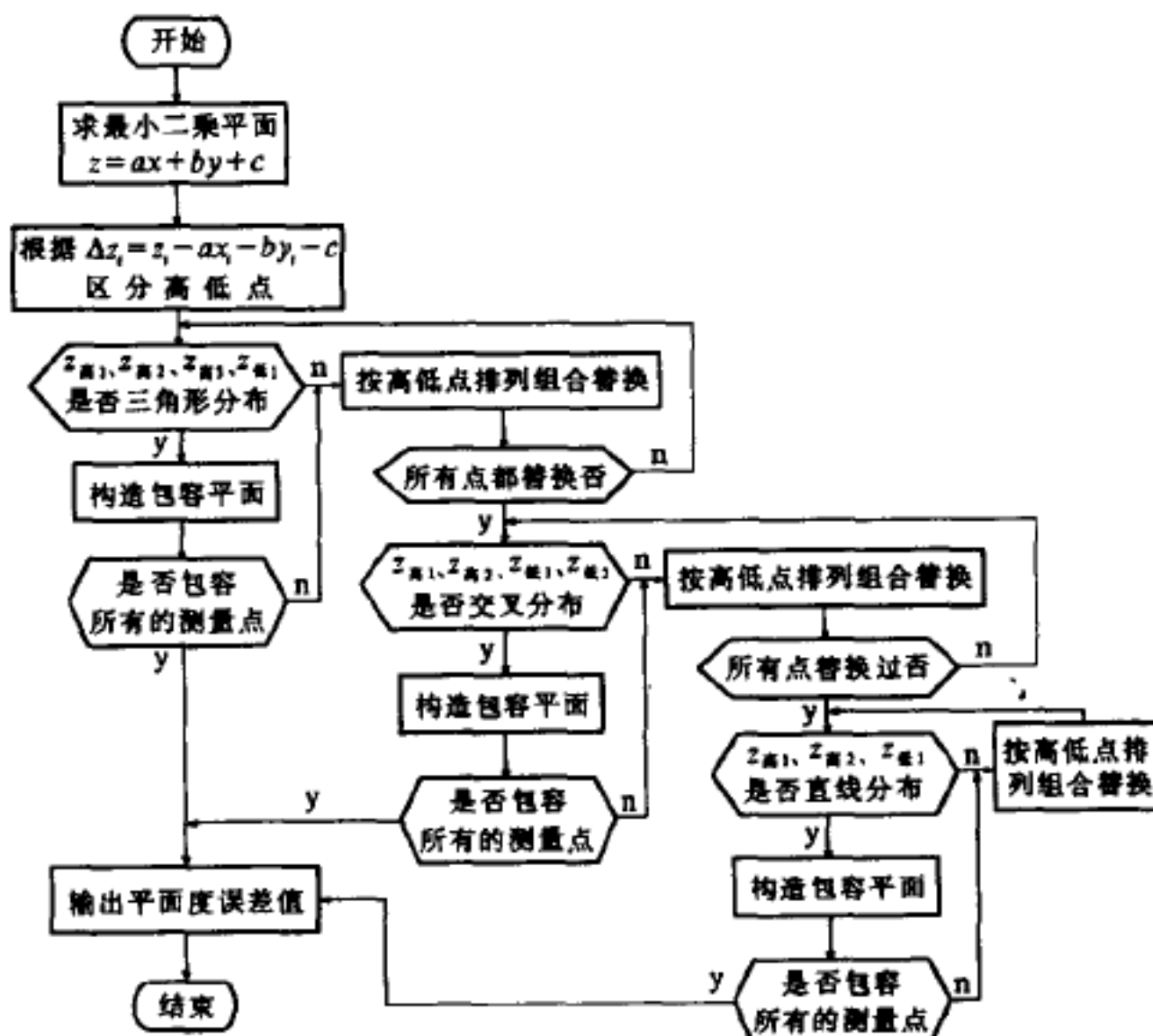


图4

## 3 运算例题

根据上述原理和步骤,作者根据程序流程图4所示用C语言进行了编程,并进行了运算。

例1 测量数据如图5<sup>[4]</sup>,设步距为100mm,按上述步骤及原理求得:

- (1) 最小二乘平面方程为:  $162x - 63y + 1080z - 20100 = 0$
- (2) 高点排序为:  $B_2, A_2, C_1$ ; 低点排序为:  $C_2, B_1, A_3, A_1, B_3, C_3$
- (3) 选第1、2、3低点  $C_2, B_1, A_3$  构成的平面为初始评定平面,选第1高点  $B_2$  为初始评定点。
- (4) 初判是否符合三角形准则,如图6,得:

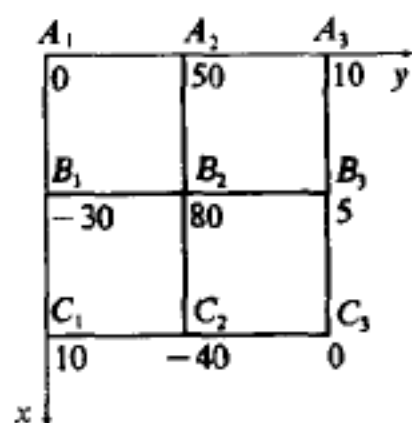


图5

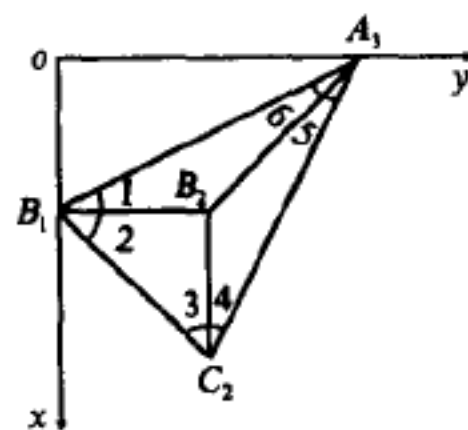


图6

$$\angle B_1 = 71.56505118^\circ; \quad \angle C_2 = 71.56505118^\circ; \quad \angle A_3 = 36.86989765^\circ;$$



$$\begin{aligned} \angle 1 &= 26.56505118^\circ; & \angle 2 &= 45^\circ; & \angle 3 &= 45^\circ; \\ \angle 4 &= 26.56505118^\circ; & \angle 5 &= 18.43494882^\circ; & \angle 6 &= 18.43494882^\circ \end{aligned}$$

由以上各角度值可得  $\angle B_1 = \angle 1 + \angle 2$ ;  $\angle C_2 = \angle 3 + \angle 4$ ;  $\angle A_3 = \angle 5 + \angle 6$ , 故可知初判符合三角形准则。

(5) 过第 1、2、3 低点  $C_2$ 、 $B_1$ 、 $A_3$  的平面方程为:

$$z = -0.2x + 0.1y - 10 \quad (22)$$

过第 1 高点  $B_2$  且平行于(22)的平面方程为:

$$z = -0.2x + 0.1y - 90 \quad (23)$$

(6) 经检验, 该两平面包容全部测量数据, 因此两平面即为符合最小区域的两包容面。由式(22)及(23)得平面度误差  $f = 100\mu\text{m}$ , 结果与文献 4 按最小区域旋转法计算结果一致。

例 2 测量数据如图 7<sup>[4]</sup> 数据符合直线准则, 运算结果  $f = 20\mu\text{m}$

例 3 测量数据如图 8<sup>[6]</sup> 数据符合交叉准则, 运算结果  $f = 6.55\mu\text{m}$

例 4 测量数据如图 9<sup>[3]</sup> 数据符合三角形准则, 运算结果  $f = 8.76\mu\text{m}$ 。

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 0  | -5 | -15 |
| 20 | 5  | -10 |
| 0  | 10 | 0   |

图 7

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0    | 0.6  | -0.3 | -2.7 | -3.6 |
| 1.9  | -1.8 | -1.0 | -1.8 | -1.7 |
| 1.0  | -0.9 | -1.8 | -1.9 | -0.8 |
| -1.7 | -5.4 | -2.3 | 0    | 0.1  |
| -3.6 | -3.1 | -1.0 | 1.0  | 0    |

图 8

|       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.71 | 4.2   | -2.69  | -8.67  | -13.63 | -18.26 | -22.04 | -25.43 | -28.58 | -31.71 |
| 8.81  | 1.90  | -5.00  | -11.01 | -16.19 | -20.70 | -24.50 | -28.11 | -30.99 | -33.68 |
| 6.31  | -0.82 | -7.77  | -14.03 | -19.10 | -23.86 | -27.90 | -31.66 | -34.67 | -37.13 |
| 4.01  | -3.17 | -10.22 | -16.65 | -21.86 | -26.55 | -30.64 | -34.52 | -37.59 | -39.62 |
| 1.91  | -5.24 | -12.29 | -18.53 | -24.09 | -28.91 | -33.22 | -37.05 | -39.99 | -41.96 |
| 0.80  | -6.65 | -13.93 | -20.56 | -26.03 | -31.11 | -35.53 | -39.16 | -41.96 | -43.41 |
| 0.00  | -7.38 | -14.66 | -21.10 | -26.53 | -31.24 | -35.87 | -39.24 | -42.08 | -43.93 |

图 9

上述运算结果均与相应文献按最小区域的计算结果相一致。

## 4 结论

(1) 有序判别法物理几何概念清晰, 算法结构层次简明, 搜索判别有序, 盲目性小。

(2) 方法直接以排序的高点和低点构成初始评定平面进行搜索, 这样选择的评定平面接近实际包容平面的方位。上述四例首轮搜索成功, 效率高, 速度快。

(3) 方法易为读者掌握和理解, 可望在实际中得到推广应用。

## 参 考 文 献

- 1 张善钟等. 利用计算机处理平面度误差的一种新方法——迭代逼近法. 仪器仪表学报, 1986;7(3):276~

281

- 2 刘平. 利用计算机计算平面度误差的一种新方法——特征点法. 计量学报, 1991; 12(3): 193~198
- 3 S. T. Huang *et al.* A new minimum zone method for evaluating flatness errors. *Precision Engineering*. 1993; 15(1): 25~32
- 4 黄福芸等编著. 形状误差测量. 北京: 中国计量出版社, 1986
- 5 《几何量实用测试手册》编委会编(梁晋文主编). 几何量实用测试手册. 北京: 机械工业出版社, 1985
- 6 国家技术监督局. 平板国家计量检定规程, JJG177-91. 北京: 中国计量出版社, 1991

## A New Minimum Zone Method for Evaluating Flatness Errors: Distinguishing in Order

Zhang Zhijiang, Yu Yingjie, Zhang Shanzhong

(Harbin Institute of Technology, Harbin 150001)

**Abstract**——A new minimum zone method for evaluating flatness errors——distinguishing in order is proposed. It is based on the criteria of minimum zone by using upper and lower points which have already been sequenced to construct initial evaluating plane. And then the flatness is evaluated. The method has a simple and direct arrangement in order in algorithm and a clear sequence in searching and distinguishing. Experimental results have shown that it has a high ratio of success in first searching.

**Key words:** Flatness; Minimum zone method; Error

# Study on a New High Accuracy Dual - axis Electronic Level

Wang Baoguang

(Tianjin University, Tianjin 300072)

**Abstract**—The study and the development of a new dual - axis, high accuracy and low cost electronic level have been introduced. In this paper, the idea of the overall design is described, and the determination for the main mechanical and electronic parameters, including the overall testing, has been discussed in detail. Based upon the practical characteristic and the specifications of the instrument, it will be widely used in the field of machine tool, automobile, airplane and shipping manufactures.

**Key Words:** Electronic level; Plate spring; LVDT; Tilt measurement

## 1 Introduction

The new dual - axis electronic level is called tilt sensor too. It is a unique tilt measuring system capable of simultaneously recording the degree and direction of tilt with high accuracy up to 1 arc - sec. within a range of 400 arc - sec., up to 3 arc - sec. within a range of 800 arc - sec. It has a reading resolution up to 0.1 arc - sec.

The working principle of the instrument is shown in Fig. 1. It is composed of three parts. One part is the combination of the support frame and the base. Another part is stationary work - piece 5 fixed on the top of support frame. The third part is the swing work - piece 2. The work - pieces 5 and 2 are connected by a pair of double plate springs 3. During measurement if the surface which the instrument is set on is tilt, the whole structure of the instrument will tilt too. But the swing

work - piece 2 will move back along the reverse direction to the tilt by the gravity. Therefore, the coil and the core of the LVDT (linear variable differential transformer) will have relative displacement, and the relative displacement will be converted to analog voltage output. The pair of plate springs are guide way to keep the swing work - piece 2 moving.

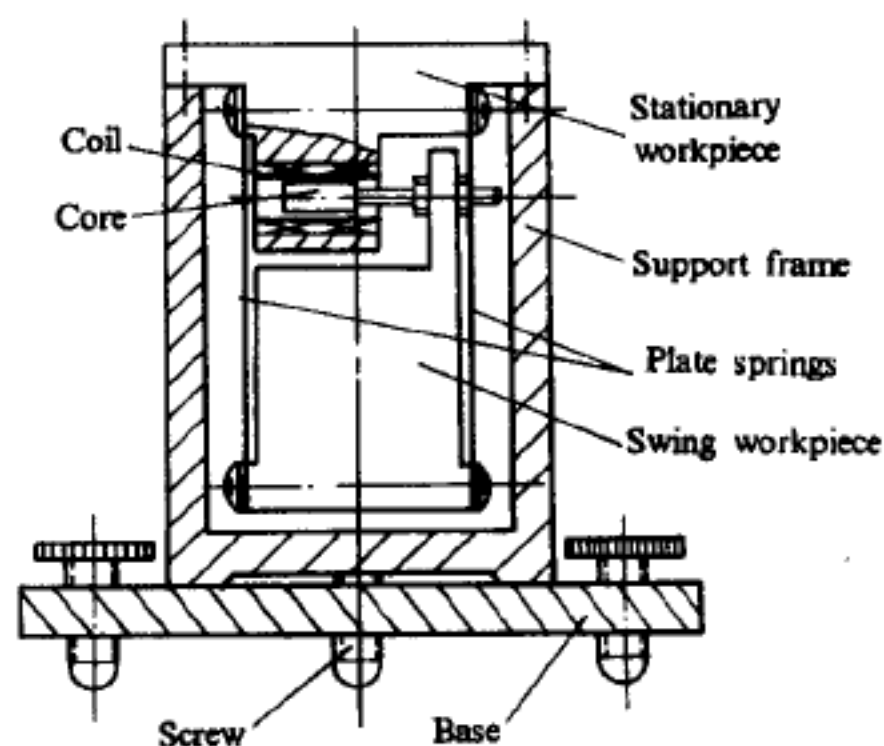


Fig. 1 The structure of the electronic level.

Because of the simple structure of the instrument, it is working without wear and